

|                     |                                          |                                |                                        |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                     | POP.EC.MP.096 – Página 1/20    |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                          | Versão: 01                     |                                        |

## APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo aparelho de raios-x odontológico.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

|                     |                                          |                                |                                        |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                     | POP.EC.MP.096 – Página 2/20    |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                          | Versão: 01                     |                                        |

## SUMÁRIO

|                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 INTRODUÇÃO .....</b>                                                                                          | <b>3</b>  |
| <b>2 OBJETIVO .....</b>                                                                                            | <b>4</b>  |
| <b>3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO .....</b>                                                           | <b>4</b>  |
| <b>4 PÚBLICO-ALVO .....</b>                                                                                        | <b>5</b>  |
| <b>5 MATERIAL .....</b>                                                                                            | <b>5</b>  |
| <b>5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento .....</b>                                      | <b>5</b>  |
| <b>5.2 Peças de substituição .....</b>                                                                             | <b>6</b>  |
| <b>5.3 Equipamentos de proteção necessários .....</b>                                                              | <b>7</b>  |
| <b>5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento .....</b>                                                                | <b>7</b>  |
| <b>6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO .....</b>                                                                              | <b>8</b>  |
| <b>6.1 Periodicidade de execução .....</b>                                                                         | <b>8</b>  |
| <b>6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa .....</b>                                                       | <b>9</b>  |
| <b>6.3 Formulário para registro dos dados .....</b>                                                                | <b>9</b>  |
| <b>6.3.1 Itens de verificação .....</b>                                                                            | <b>10</b> |
| <b>REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..</b>                                       | <b>16</b> |
| <b>REFERÊNCIAS .....</b>                                                                                           | <b>17</b> |
| <b>HISTÓRICO DE REVISÃO .....</b>                                                                                  | <b>18</b> |
| <b>ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo aparelho de raios-x odontológico .....</b> | <b>19</b> |

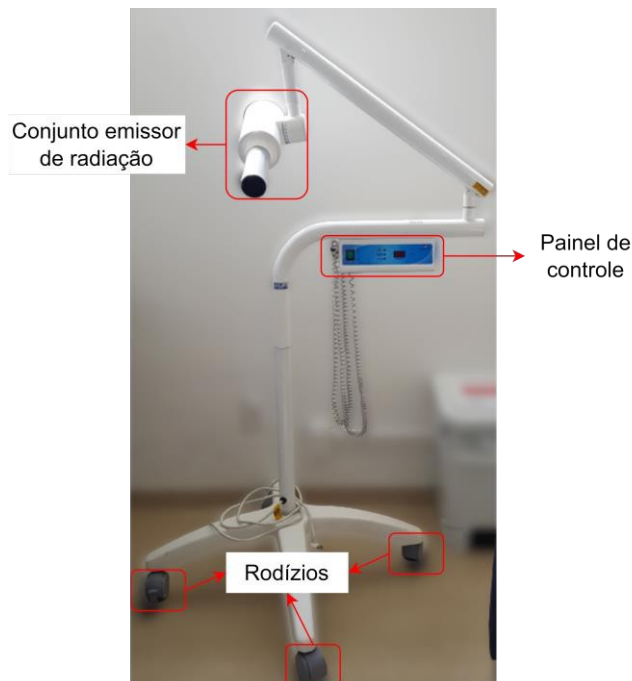
|                     |                                                 |                                |                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                            | POP.EC.MP.096 – Página 3/20    |                                        |
| Título do Documento | <b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO</b> | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                                 | Versão: 01                     |                                        |

## 1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo aparelho de raios-x odontológico.

Os equipamentos do tipo aparelho de raios-x odontológico são utilizados para obtenção de imagens radiográficas intraorais do paciente para fins de diagnóstico e planejamento cirúrgico. Consistem em um conjunto emissor de radiação (cabecote), formado basicamente por colimador, filtro e tubo de raios-x. Este conjunto emissor é fixo em um braço pantográfico, que por sua vez pode ser acoplado a uma base móvel, fixa em parede ou fixa em piso. O disparo para realização do exame é realizado através de um disparador. O equipamento diferencia-se em relação à equipamentos utilizados para imagens médicas principalmente pela potência do tubo (ABNT,2020; GMDN AGENCY, 2005; GMDN AGENCY, 2008).

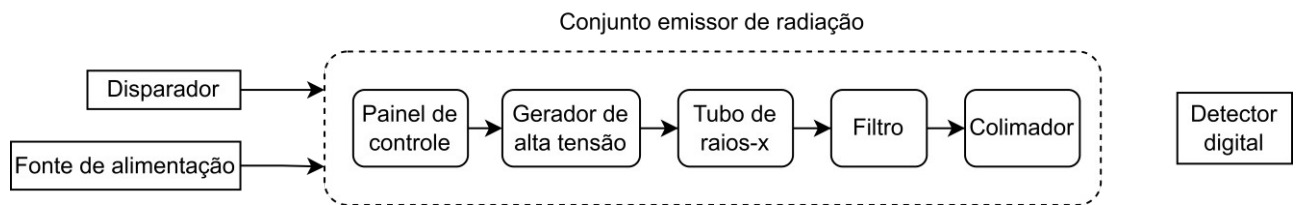
Figura 1 - Aparelho de raios-x odontológico.



Fonte: Elaboração própria (2022).

|                     |                                          |                                |                                        |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                     | POP.EC.MP.096 – Página 4/20    |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                          | Versão: 01                     |                                        |

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamentos do tipo aparelho de raios-x odontológico.



Fonte: Elaboração própria (2022).

## 2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo aparelho de raios-x odontológico.

## 3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

| Lista de documentos |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRASIL (2022)       | RDC 611/2022 – Estabelece os requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica e intervencionista e regulamenta o controle das exposições médicas ocupacionais e do público. |
| ABNT (2020)         | ABNT NBR IEC 60601-2-65:2020 - Equipamento eletromédico - Parte 2-65: Requisitos particulares de segurança básica e desempenho essencial.                                                                                   |
| ABNT (2017)         | ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma.                                                                                 |
| ABNT (2010)         | ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e                                                                                                                   |

|                     |                                          |                                |                                        |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                     | POP.EC.MP.096 – Página 5/20    |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                          | Versão: 01                     |                                        |

|                    |                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABNT (2020)        | ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.                                                                         |
| ABNT (2019)        | ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromagnético. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento. Saevo. Manual do proprietário Raios-X S70E. |
| ALLIAGE (s.d.)     | Manual do proprietário Raios-X Timex 70E.                                                                                                                 |
| GNATUS (s.d.)      | Manual do proprietário. D700 Solução Inteligente parede e coluna móvel.                                                                                   |
| DENTAL ALTA (2012) | Ion 70X Aparelho de raios-x odontológico procion.                                                                                                         |
| PROCION (2008)     | Dental X-Ray Belray II. Service manual (for 220V, 2                                                                                                       |
| BELMONT (2011)     |                                                                                                                                                           |

Fonte: Elaboração própria (2022).

## 4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo aparelho de raios-x odontológico. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

## 5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

### 5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e os padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

| Ferramenta                     | Especificação                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jogo de chaves fenda e estrela | Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC e material não condutor; tamanhos chaves de fer |

|                     |                                          |                                |                                        |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                     | POP.EC.MP.096 – Página 6/20    |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                          | Versão: 01                     |                                        |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | 5x100mm (3/16x4") e 6x125mm (1/4x5"); tamar estrelas: número 2 ( 6x125mm) e número 1 (5x1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen) | Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alicate universal                      | Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Escova/Pincel                          | Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Limpa contato                          | Limpa contato elétrico spray aerossol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Graxa líquida                          | Graxa líquida em spray sem cheiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Multímetro                             | Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tens 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200μA – 10A; medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilid realização dos testes de diodo, continuidade e h                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Analizador de raios-X                  | Equipamento com calibração rastreável à Rede de Calibração (RBC). Deve permitir: medidas de de medição 35 à 155 kVp – precisão ±2%; am faixa de medição 0,1 à 999mAs; tempo – faixa d 0ms à 9999s – precisão ± 1% ou ± 0,33ms; dose medição 70nGy à 1.700 Gy – precisão ± 5%; taxa faixa de medição 2,5μGy/s à 175 mGy/s – precis ± 25 nGy/s; filtração total – faixa de medição 1, Al – precisão ± 10% ou ± 0,3mm Al; e cam Fantoma para realização de testes indicado pelo fabri |
| Fantoma                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Fonte: Elaboração própria (2022).

## 5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manuais dos fabricantes consultados. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelos fabricantes.

| Peça/Componente  | Período indicado para tro                     |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Botão disparador | Sempre que apresentar desempe insatisfatório. |

Fonte: Elaboração própria (2022).

|           |                                 |                                    |                        |
|-----------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Tipo do   | <b>PROCEDIMENTO/ ROTINA</b>     | POP.EC.MP.096 – Página <b>7/20</b> |                        |
| Documento | <b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE</b> | Emissão: _____                     | Próxima revisão: _____ |
| Título do |                                 |                                    |                        |

**EQUIPAMENTOS DO TIPO APARELHO DE  
RAIOS-X ODONTOLÓGICO**

Documento

Versão:

### 5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

| <b>Risco/Exposição</b>                                                                                    | <b>Equipamentos de proteção sugeridos</b>                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Risco biológico      | Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável. |
| <br>Choque elétrico    | Calçado de segurança.                                                                 |
| <br>Radiação ionizante | Avental plumbífero e protetor plumbífero para tireoide.<br><br>Dosímetro individual.  |

Fonte: Elaboração própria (2022).

### 5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material para limpeza</b>                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pano macio;</li> <li>• Esponja sem superfície abrasiva;</li> <li>• Detergente neutro.</li> </ul> |
| <b>Material para desinfecção</b>                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pano macio;</li> <li>• Desinfetantes à base de quaternário de amônio.</li> </ul>                 |

|           |                                 |                                    |                  |
|-----------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Tipo do   | <b>PROCEDIMENTO/ ROTINA</b>     | POP.EC.MP.096 – Página <b>8/20</b> |                  |
| Documento | <b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE</b> | Emissão:                           | Próxima revisão: |
| Título do |                                 |                                    |                  |

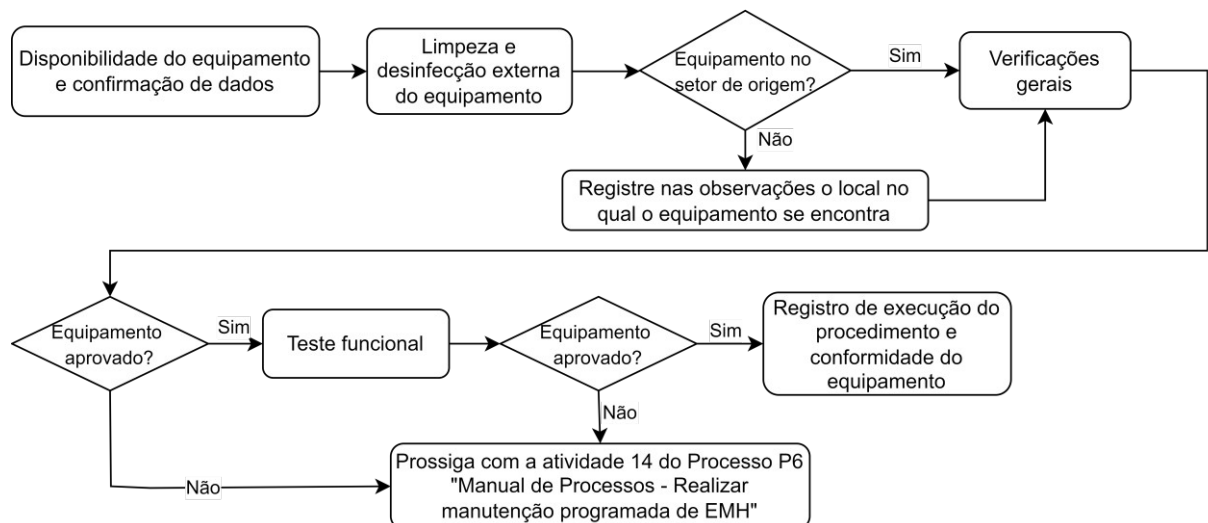
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Documento | <div>  <b>EQUIPAMENTOS DO TIPO APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO</b> </div> <div>  <p>Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.</p> <p>Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.</p> </div> | Versão: |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Fonte: Elaboração própria (2022).

## 6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo aparelho de raios-x odontológico. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamento do tipo aparelho de raios-x odontológico.



Fonte: Elaboração própria (2022).

### 6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo aparelho de raios-x odontológico é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

|                     |                                          |                                |                                        |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                     | POP.EC.MP.096 – Página 9/20    |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                          | Versão: 01                     |                                        |

No Quadro 6 temos a periodicidade sugerida pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade de manutenção preventiva para este tipo de equipamento. De acordo com os fabricantes consultados, o período não deve ser superior a 3 anos.

Quadro 6 - Periodicidade base.

|                        | Legislação/Norma | Metodologia OMS* | Fabricante |
|------------------------|------------------|------------------|------------|
| Periodicidade indicada | N.A.             | 12 meses         | N.A.       |

Nota: \* EM = Função (6) + Aplicação (3) + Manutenção (3) + Histórico (0)

EM = 12 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade é estabelecida pelo requisito de manutenção 3, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2022).

## 6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo painel de controle, braço pantográfico, conjunto emissor de radiação (cabeçote), disparador e cabo de força. Se necessário, utilize esponja sem superfície abrasiva para remoção de resíduos que não saírem com o uso do pano macio.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo painel de controle, braço pantográfico, conjunto emissor de radiação (cabeçote), disparador e cabo de força.



líquidos.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em

## 6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo aparelho de raios-x odontológico, constante no Anexo A deste documento.

|                     |                                          |                                |                                        |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                     | POP.EC.MP.096 – Página 10/20   |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                          | Versão: 01                     |                                        |

### 6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo aparelho de raios-x odontológico.

| Verificações iniciais                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item de verificação                          | Instruções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Localização do equipamento                   | Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Identificação do equipamento                 | Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Disponibilidade do equipamento               | Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verificações Gerais                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * Aplicável apenas a equipamentos digitais   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Item de verificação                          | Instruções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Limpeza e desinfecção externa do equipamento | Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e de seus acessórios conforme orientações do item 6.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Integridade da carcaça do equipamento        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura desgastada e pontos de oxidação.</li> <li>Realize o ajuste necessário em parafusos com folga e peças soltas. • Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor.</li> <li>Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, o usuário e/ou do equipamento, como partes com regiões pontiagudas ou partes que possam causar danos, o equipamento não estará em conformidade. Nestes casos, proceder de acordo com o item 6.2.</li> </ul> |

|                     |                                          |                                |                                        |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                     | POP.EC.MP.096 – Página 11/20   |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                          | Versão: 01                     |                                        |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Integridade e movimentação do conjunto emissor de radiação | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique a integridade do conjunto emissor de radiação (cabeçote) quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura desgastada e pontos de oxidação.</li> <li>Verifique a integridade da escala graduada, as marcações devem estar visíveis.</li> </ul> <p>Figura 4 - Escala graduada em aparelho de raios-x odontológico</p>  <p>Fonte: Elaboração própria (2022)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realize a movimentação do conjunto emissor de radiação e verifique se o movimento se dá de forma fluida e sem ruídos. O conjunto emissor deve permanecer no local em que for posicionado. Quando necessário realize lubrificação com graxa líquida e ajustes para movimentação adequada.</li> <li>Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do</li> </ul> |  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Integridade do braço pantográfico                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique a integridade do braço pantográfico quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura desgastada e pontos de oxidação.</li> <li>Realize a movimentação do braço para as laterais, para cima e para baixo, e verifique se o movimento se dá de forma fluida. O braço deve permanecer no local em que for posicionado. Quando necessário realize lubrificação com graxa líquida e ajustes para movimentação adequada do braço.</li> <li>Alguns equipamentos apresentam parafuso de regulagem de movimentação no interior do braço pantográfico. Em caso de dúvida consulte o manual do usuário.</li> <li>Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |  |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento                        | PROCEDIMENTO/ ROTINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POP.EC.MP.096 – Página 12/20   |                                        |
| Título do Documento                      | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Versão: 01                     |                                        |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                        |
| Integridade do <i>display</i>            | <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a rachaduras e manchas. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Ligue o equipamento e verifique há pontos queimados no <i>display</i>.</li><li>Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam ad equipamento ou <i>display</i> com pontos queimados q impeçam a visualização adequada dos parâmetros selecionados, o item estará não conforme. Nest</li></ul>                     |                                |                                        |
| Integridade física do painel de controle | <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique a integridade de todos os botões do pain controle, não deve haver rachaduras ou partes interna expostas.</li><li>Verifique a funcionalidade do botão/chave liga-des do equipamento.<br/>Caso o equipamento não ligue verifique a conexão a rede elétrica e se o cabo de força está bem conectado a tomada e ao equipamento.<br/>Se mesmo após os ajustes o equipamento não com o acionamento do botão, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realização de manutenção programada de EMH”.</li><li>Verifique se os botões de membrana retornar posição inicial quando pressionados.</li></ul> |                                |                                        |
| Integridade física do disparador         | <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique a integridade física do cabo e do disparador quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades.</li></ul> <p>Figura 5 - Exemplo de disparador.</p> <div></div> <p>Fonte: Elaboração própria (2022)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Quando aplicável, verifique o conector do cabo a integridade e acúmulo de resíduos. Quando necessário, utilize limpa contato e pincel ou</li></ul>                                                                                                                   |                                |                                        |

|                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento                             | PROCEDIMENTO/ ROTINA                     | POP.EC.MP.096 – Página 13/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| Título do Documento                           | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO | Emissão: 05 de janeiro de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                                               |                                          | Versão: 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
|                                               |                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Para os casos em que o cabo do disparador ap partes internas expostas, proceder com ati do Processo P6 “Manual de Processos – Realiza manutenção preventiva de EAPU”</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| Integridade colimador                         |                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique a integridade física do colimador quanto ranhuras, rachaduras, deformidades e manchas. Avarias superficiais como ranhuras devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. Verifique o encaixe e fixação do colimador.</li><li>Para os casos em que o colimador não esteja f apresente rachaduras, o item estará não conf Neste caso, proceder com atividade 14 do Pro “Manutenção Preventiva de Equipamentos”</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| Detector(es)*                                 |                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique a integridade da carcaça do(s) detector(es) quanto a rachaduras e manchas.</li></ul> <p>Figura 6 - Exemplo de detector digital para uso em equipamento de raios-x odontológico.</p>  <p>Fonte: Elaboração própria (2022)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique a integridade das marcações no lado de exposição do(s) detector(es).</li><li>Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo observações.</li><li>Quando aplicável, verifique a integridade do fio do detector quanto ao ressecamento e partes expostas</li><li>Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equi como rachaduras pelas quais líquidos possam ad equipamento, o item estará não conforme. Nestes</li></ul> |                                        |
| Integridade e lubrificação do pedestal e base |                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique a integridade física do suporte e bas aparelho de raios-x odontológico, quanto a rach pontos de oxidação e deformidades. Avarias super como manchas e ranhuras devem ser registradas</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |

|                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento                                          | PROCEDIMENTO/ ROTINA                     | POP.EC.MP.096 – Página 14/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| Título do Documento                                        | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO | Emissão: 05 de janeiro de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                                                            |                                          | Versão: 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|                                                            |                                          | Figura 7 - Base de aparelho de raios-x odontológico.<br><br>Fonte: Elaboração própria (2022) <ul style="list-style-type: none"><li>Caso o suporte apresente deformidades que p gerar risco ao operador ou ao paciente du movimentação do equipamento, proceder c atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processo</li></ul>                                                                                             |                                        |
| Integridade física dos rodízios e funcionamento das travas |                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Quando aplicável, verifique se os rodízios estão íntegros, se o movimento deles está fluido e se as trav estão funcionando. Remova sujeidades que impeçam bom funcionamento do rodízio.</li><li>Se houver folgas, realize os ajustes necessários. Cas haja limitação nos movimentos, realize lubrificação com a graxa líquida em spray.</li><li>Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do</li></ul>                          |                                        |
| Integridade e condutividade do cabo de força               |                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique a integridade das extremidades do cabo o força, se há partes expostas e/ou deformidades qu possam indicar região com fio partido.</li><li>Para ca destacáveis verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade.</li><li>Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equi como partes expostas e pinos quebrados, o i estará não conforme. Nestes casos, proceder com</li></ul> |                                        |
| Porta fusíveis e fusíveis                                  |                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis, em caso de</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| LED indicador de conexão à rede elétrica                   |                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Conecte o equipamento a rede elétrica e verifique um indicativo de conexão. Caso não haja indicação/LE aparente, consulte o manual do usuário.</li><li>Se ao ser conectado em rede o equipamento r indicar esta conexão, verifique a tomada na qual equipamento está conectado, o cabo de for</li></ul>                                                                                                                                                             |                                        |



|                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                     | POP.EC.MP.096 – Página 16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO | Emissão: 05 de janeiro de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                          | Versão: 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| Teste de imagem     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|                     |                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Quando aplicável, posicione o fantoma (phantom) para testes do aparelho de raios-x odontológico sobre superfície plana e ajuste o colimador de forma que a exposição esteja centrada na área do fantoma.<br/>O posicionamento deve ser realizado de forma a simular a utilização do equipamento. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário.</li><li>Posicione o detector de radiação abaixo do fantoma e certifique-se de que a superfície de exposição esteja posicionada corretamente. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário e/ou solicite auxílio da equipe odontologia.</li><li>No painel de comando, configure o equipamento com os parâmetros adequados para realização dos testes com fantoma. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário.</li><li>Utilizando o disparador, distancie-se e dê o comando para que o equipamento efetue o exame.<br/>Durante o disparo verifique se os indicadores de emissão de raios-x são acionados. Caso não haja nenhuma sinalização, consulte o manual do usuário e realize os ajustes, quando necessário.</li><li>No <i>display</i> do equipamento, para os casos de equipamentos digitais, verifique se a imagem formada está de acordo com o esperado para o fantoma. Para os equipamentos convencionais, a equipe do setor, realize a revelação do filme e verifique se a imagem formada está de acordo com o esperado.</li></ul> |                                        |

Fonte: Elaboração própria (2022).

## 7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

|                     |                                          |                                |                                        |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                     | POP.EC.MP.096 – Página 17/20   |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                          | Versão: 01                     |                                        |

## 8 REFERÊNCIAS

ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA. **Manual do proprietário. Raios-X S70E.** r.02 Brasil: Alliage, s.d.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354:** Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNTNBR 5462:** Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1:** Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2:** Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2-65:** Equipamento eletromédico. Parte 2-65: Requisitos particulares para segurança básica e desempenho essencial de equipamentos de raios X odontológicos intraorais. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353:** Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Resolução RDC n.º 611, de 9 de março de 2022. Estabelece os '**requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista e regulamenta o controle das exposições médicas, ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas diagnósticas ou intervencionistas**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2022.

DENTAL ALTA MOGIANA COM. DE PRODUTOS ODONT. LTDA. **Manual do proprietário D700 Solução inteligente. Raios X parede e coluna móvel.** r.02. Brasil: Dental Alta, 2012.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Dental x-ray system beam alignment device.** Reino Unido: GMDN, 15/5/2005. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/123811?lang=en>>. Acesso em: 12/1/2022.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Dental x-ray system collimator.** Reino Unido: GMDN, 24/4/2008. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/126358?lang=en>>. Acesso em: 12/1/2022.

GNATUS – EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA. **Manual do proprietário. Raios-X Timex 70 E.** r.01 Brasil: Gnatus, s.d.

|                     |                                          |                                |                                        |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                     | POP.EC.MP.096 – Página 18/20   |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                          | Versão: 01                     |                                        |

PROCION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. **Ion 70X Aparelho de raios-x odontológico procion. Manual do usuário.** r.09 Brasil: Procion, 2008.

TAKARA BELMONT CORPORATION. **Dental X-Ray Belray II. Service manual (for 220V, 230V, 240V).** Japão: Belmont, 2011.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

## 9 HISTÓRICO DE REVISÃO

| VERSÃO | DATA | DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO |
|--------|------|------------------------|
|        |      |                        |



|                     |                                          |                                |                                        |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                     | POP.EC.MP.096 – Página 19/20   |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                          | Versão: 01                     |                                        |

## ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo aparelho de raios-x odontológico

**PROCEDIMENTO:** POP.EC.MP.096 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo aparelho de raios-x odontológico.

### EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante: Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

### EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

### 01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:  
C – Conforme  
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

| Item a ser verificado | C | N.C | Observações |
|-----------------------|---|-----|-------------|
| Disponibilidade do    |   |     |             |

### 02 VERIFICAÇÕES GERAIS

\* Aplicável apenas a equipamentos digitais

| Item a ser verificado             | C | N.C | N.A | Observações |
|-----------------------------------|---|-----|-----|-------------|
| Limpeza e desinfecção             |   |     |     |             |
| Integridade da carcaça            |   |     |     |             |
| Integridade e movimentação        |   |     |     |             |
| Integridade do braço              |   |     |     |             |
| Integridade do <i>display</i>     |   |     |     |             |
| Integridade física do             |   |     |     |             |
| Integridade física                |   |     |     |             |
| Integridade colimador             |   |     |     |             |
| Detector(es)*                     |   |     |     |             |
| Integridade e                     |   |     |     |             |
| Integridade física dos rodízios e |   |     |     |             |
| Integridade e                     |   |     |     |             |
| Porta fusíveis e fusíveis         |   |     |     |             |
| LED indicador de                  |   |     |     |             |



|                     |                                          |                                |                                        |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                     | POP.EC.MP.096 – Página 20/20   |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                          | Versão: 01                     |                                        |

### 03 TESTE FUNCIONAL

| Item a ser      | C | N.C | N.A | Observações               |  |
|-----------------|---|-----|-----|---------------------------|--|
| Teste funcional |   |     |     | Valor de tensão:          |  |
|                 |   |     |     | Valor de filtração total: |  |
| Teste de imagem |   |     |     |                           |  |

### OBSERVAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) - Aion Engenharia

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Elaboração                           | Data: |
| Revisão                              | Data: |
| Validação                            | Data: |
| Aprovação (Nome, Função, Assinatura) | Data: |